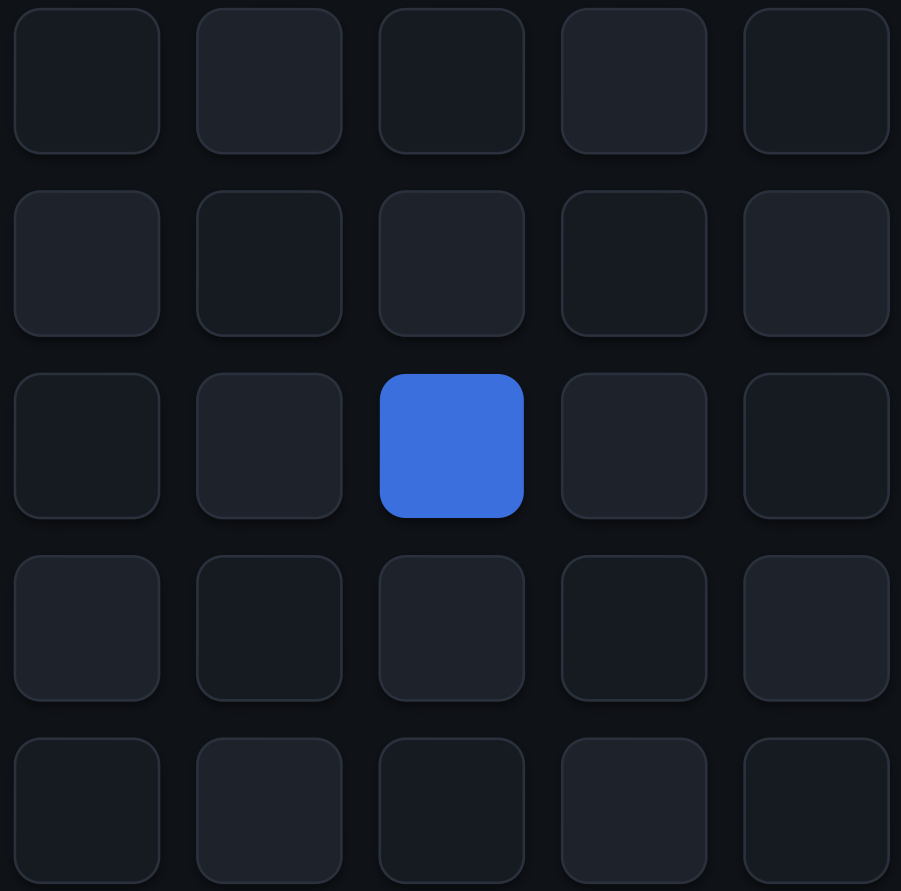
FloorHub

Comunicados y ayuda en vivo para el piso de operaciones

Presentado por

Erick Santiago Tamayo Garcia

Proyecto final · Noviembre de 2026



CONTENIDO

Agenda

01 El problema

02 La solución

03 Misión y visión

04 Valores y objetivos

05 Funcionalidades

06 Requerimientos

07 Arquitectura y datos

08 Flujos del sistema

09 Identidad de marca

10 Demostración

11 Despliegue y costos

12 Conclusiones

CONTEXTO

El problema en el piso de operaciones

En un BPO cientos de agentes atienden clientes al mismo tiempo, y dos cosas fallan todos los días:

01

Los cambios llegan tarde

Precios, guiones y procesos cambian a diario. Se avisan por chat o en voz alta, nadie sabe quién leyó qué y los agentes siguen aplicando el proceso anterior.

Resultado: errores con el cliente y reprocesos.

02

La ayuda se pierde

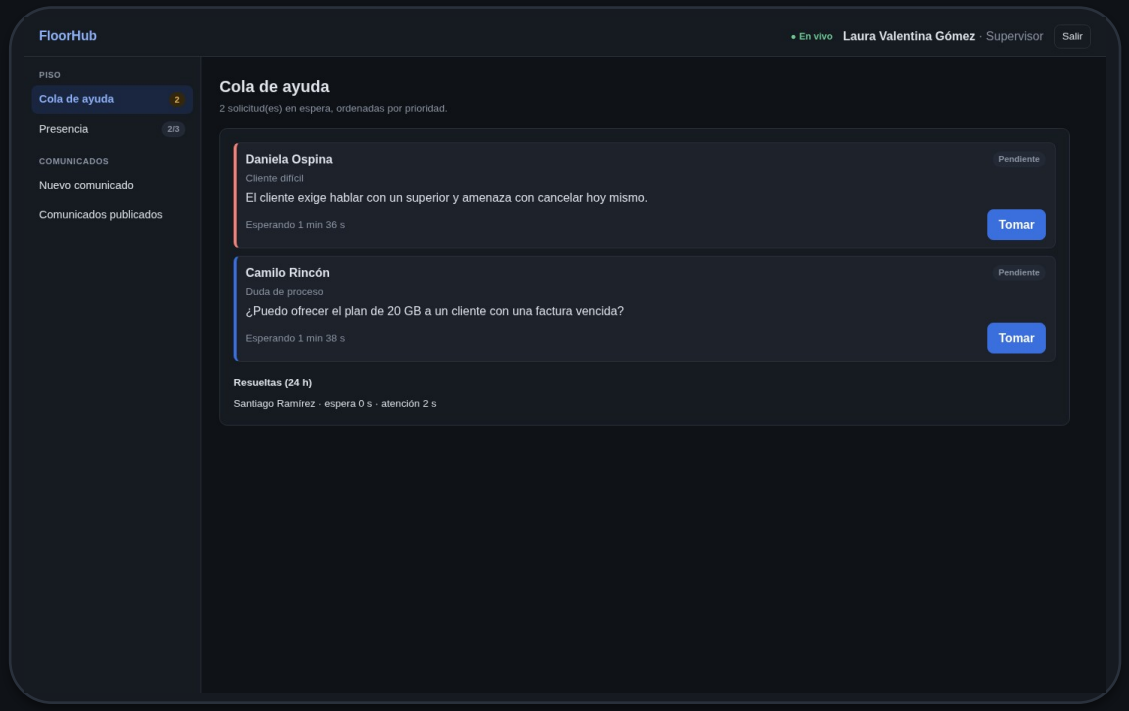
Las dudas se mezclan en chats grupales. Dos supervisores atienden la misma o nadie la ve, y el cliente espera en línea sin que nadie mida cuánto.

Resultado: esperas largas y clientes molestos.

LA SOLUCIÓN

¿Qué es FloorHub?

Una plataforma web en tiempo real que centraliza los comunicados operativos y las solicitudes de ayuda del piso de operaciones, con confirmación de lectura, recordatorios automáticos y una cola con un único responsable.



Agente

Lee y confirma comunicados; levanta la mano cuando necesita ayuda.

Supervisor

Publica comunicados y atiende la cola de ayuda.

Administrador

Gestiona usuarios, campañas, equipos y supervisores.

PROPÓSITO

Misión

> Mantener informado y respaldado a cada agente del piso de operaciones, entregando los cambios de proceso al instante y garantizando que cada solicitud de ayuda tenga un responsable, para que el cliente final reciba siempre una atención correcta y oportuna.

HACIA DÓNDE VAMOS

Visión

> Ser en 2028 la plataforma de referencia para la comunicación operativa de los centros de contacto en Latinoamérica, reconocida por convertir cada cambio de proceso en una acción confirmada y cada duda en una respuesta a tiempo.

LO QUE NOS GUÍA

Valores

1

Inmediatez

La información llega en el momento en que se necesita.

2

Claridad

Mensajes cortos, estados visibles y una sola fuente de verdad.

3

Responsabilidad

Cada solicitud tiene un único dueño y cada lectura queda registrada.

4

Bienestar

Interfaz calmada que no cansa la vista en turnos largos.

5

Transparencia

Tiempos y confirmaciones medidos, sin suposiciones.

METAS DEL PROYECTO

Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web en tiempo real que centralice los comunicados operativos y las solicitudes de ayuda del piso de operaciones de un BPO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Entregar comunicados al instante y medir su confirmación agente por agente.
2. Automatizar los recordatorios de los comunicados críticos sin confirmar.
3. Ordenar las solicitudes de ayuda por prioridad, con un único responsable.
4. Medir los tiempos de espera y de atención de cada solicitud.
5. Desplegar el sistema en la nube con un costo inferior a 30 USD.

LÍMITES CLAROS

Alcance

Incluye

- Comunicados informativos y críticos
- Confirmación de lectura auditable
- Recordatorios automáticos
- Cola de ayuda con prioridad y tiempos
- Presencia de agentes en vivo
- Administración de usuarios, campañas y equipos

No incluye

- Reemplazar el CRM o la telefonía
- Chat libre entre agentes
- Nómina, turnos o asistencia
- Reportes históricos exportables (fase futura)

QUÉ HACE

Funcionalidades principales

Comunicados

A campaña, equipo o agente; informativos o críticos.

Confirmación

«Leí y entendí» con hora; porcentaje en vivo.

Recordatorios

Cada N minutos solo a quien falta, hasta 5 rondas.

Cola de ayuda

Prioridad automática, tomar y resolver con tiempos.

Presencia

Qué agentes del equipo están conectados.

Administración

Usuarios, campañas, equipos y supervisores con buscador.

Requerimientos funcionales

25

requerimientos funcionales documentados en el manual

Acceso RF-01 a RF-03	Iniciar y cerrar sesión; sesión independiente por ventana.
Administración RF-04 a RF-10	Crear, editar, buscar y desactivar usuarios; campañas, equipos y supervisores.
Comunicados RF-11 a RF-16	Publicar con destino restringido, entrega en vivo, confirmación, seguimiento y recordatorios.
Ayuda en vivo RF-17 a RF-23	Levantar la mano, prioridad automática, cola, tomar, resolver e historial.
Experiencia RF-24 y RF-25	Presencia de agentes y selectores con buscador.

REQUERIMIENTOS

Requerimientos no funcionales

21

requerimientos de calidad, cada uno con su evidencia

Seguridad

bcrypt, JWT de 8 h, límite de 10 intentos/min, CSP, roles

Integridad

Confirmaciones de solo inserción y contenido inmutable

Disponibilidad

Mínimo 2 réplicas, autoescalado hasta 3 al 70 % de CPU

Resiliencia

Reconciliador de recordatorios si Redis se reinicia

Usabilidad

Tema oscuro, una página por función, buscadores

Mantenibilidad

42 pruebas automáticas y CI en GitHub Actions

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Arquitectura

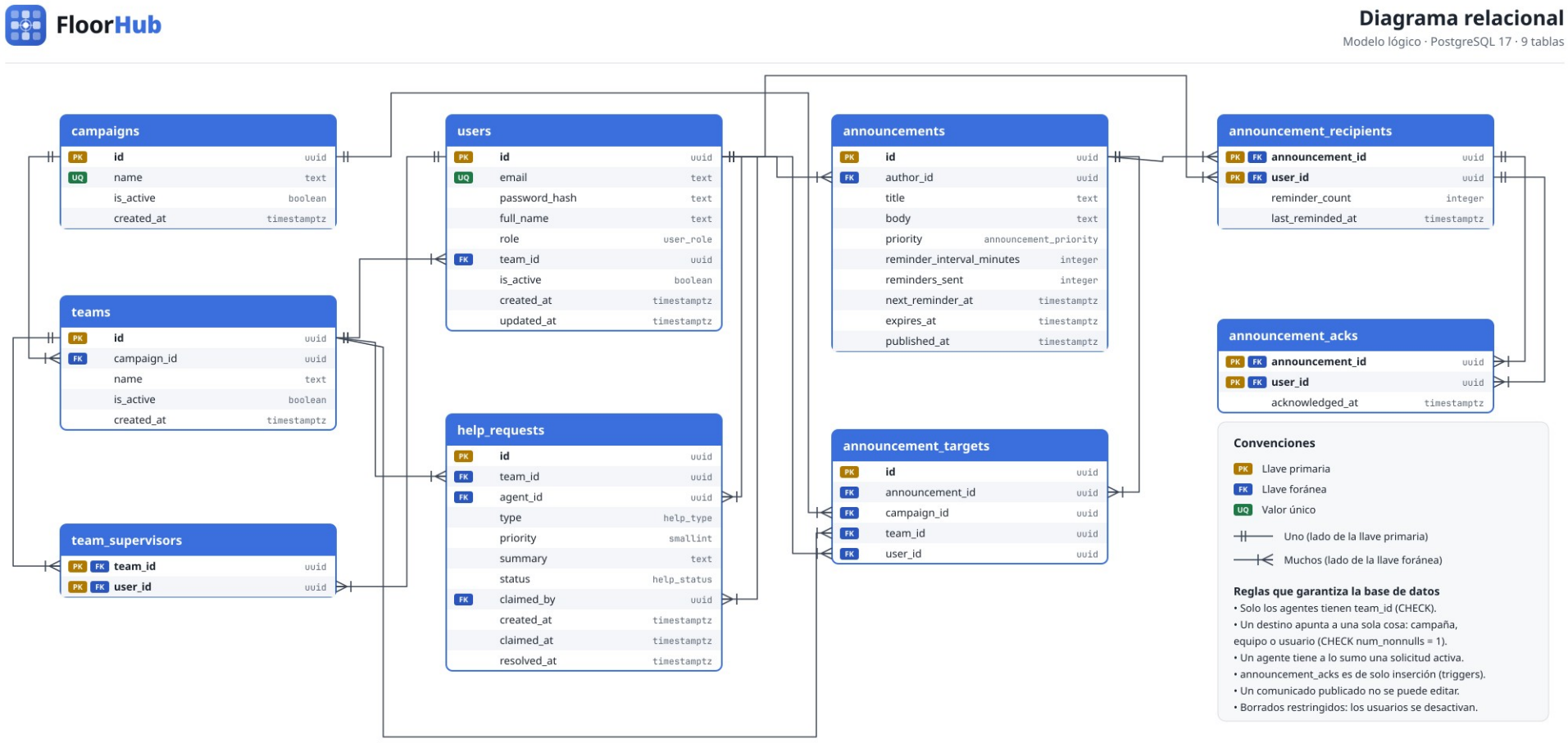
Monorepo en Node.js 26 con contenedores Docker. Se despliega con Docker Compose, minikube o Amazon EKS.



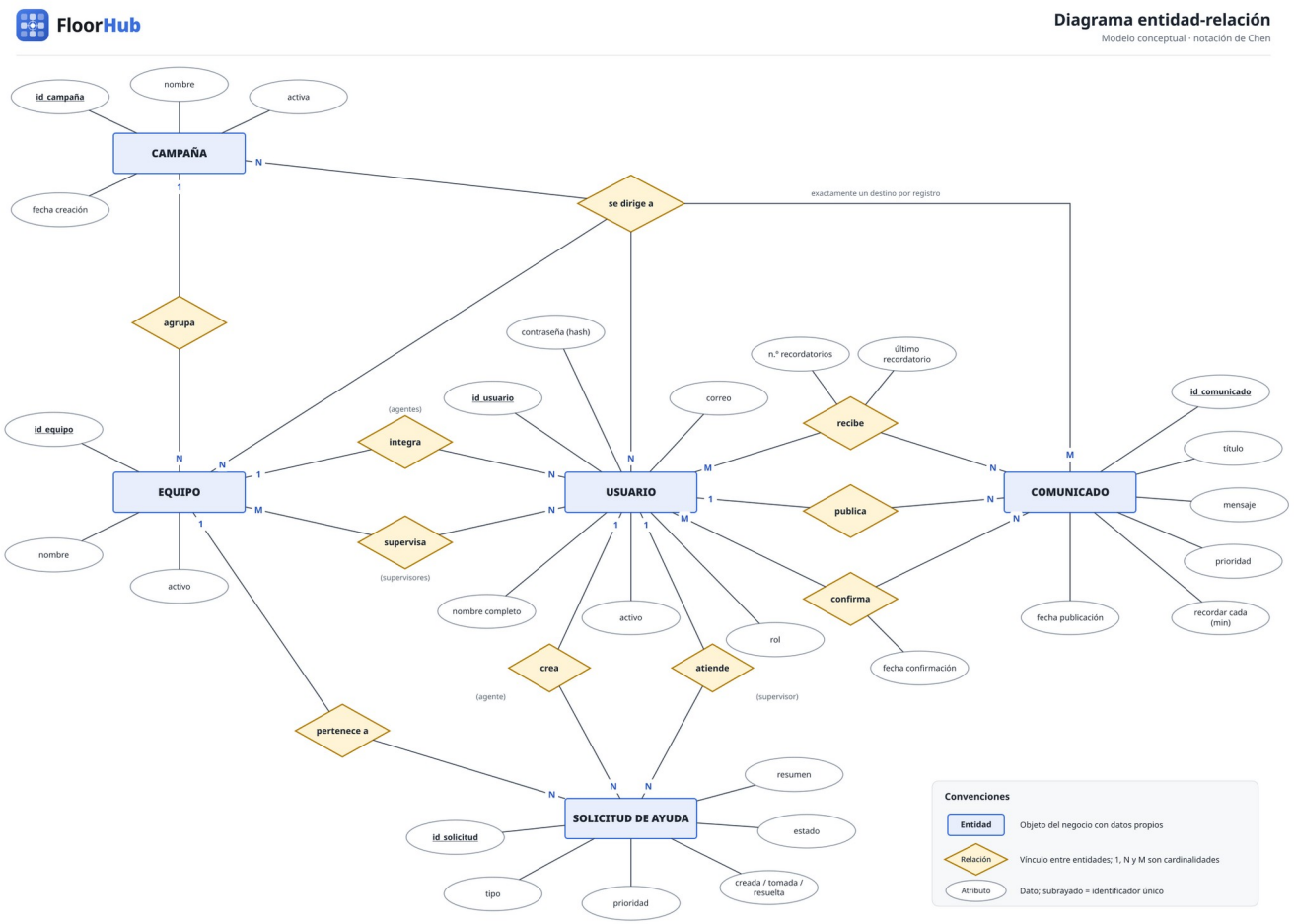
La API guarda en PostgreSQL y publica en Redis; cada réplica del gateway entrega el evento.

DATOS

Modelo relacional



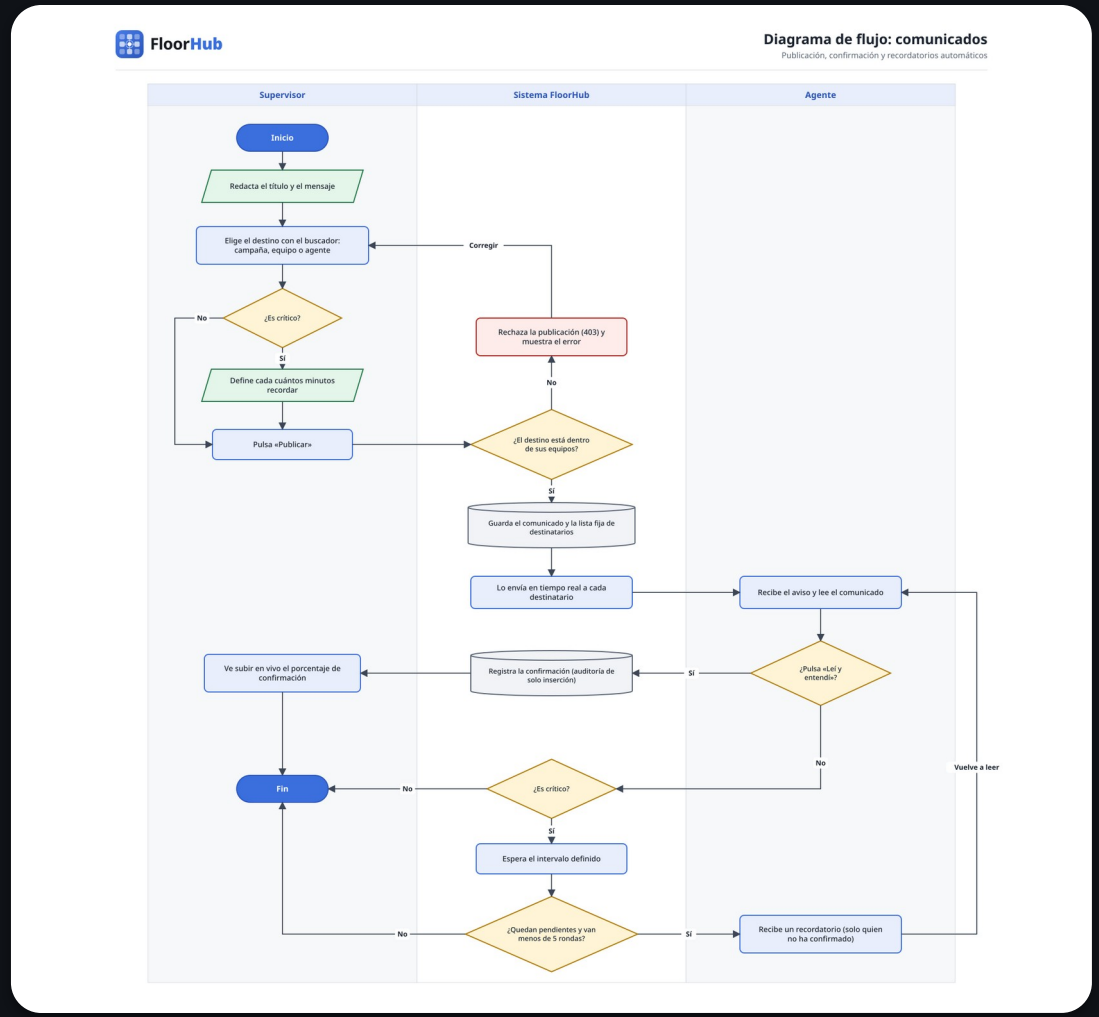
Modelo entidad-relación



PROCESOS

Flujo de comunicados

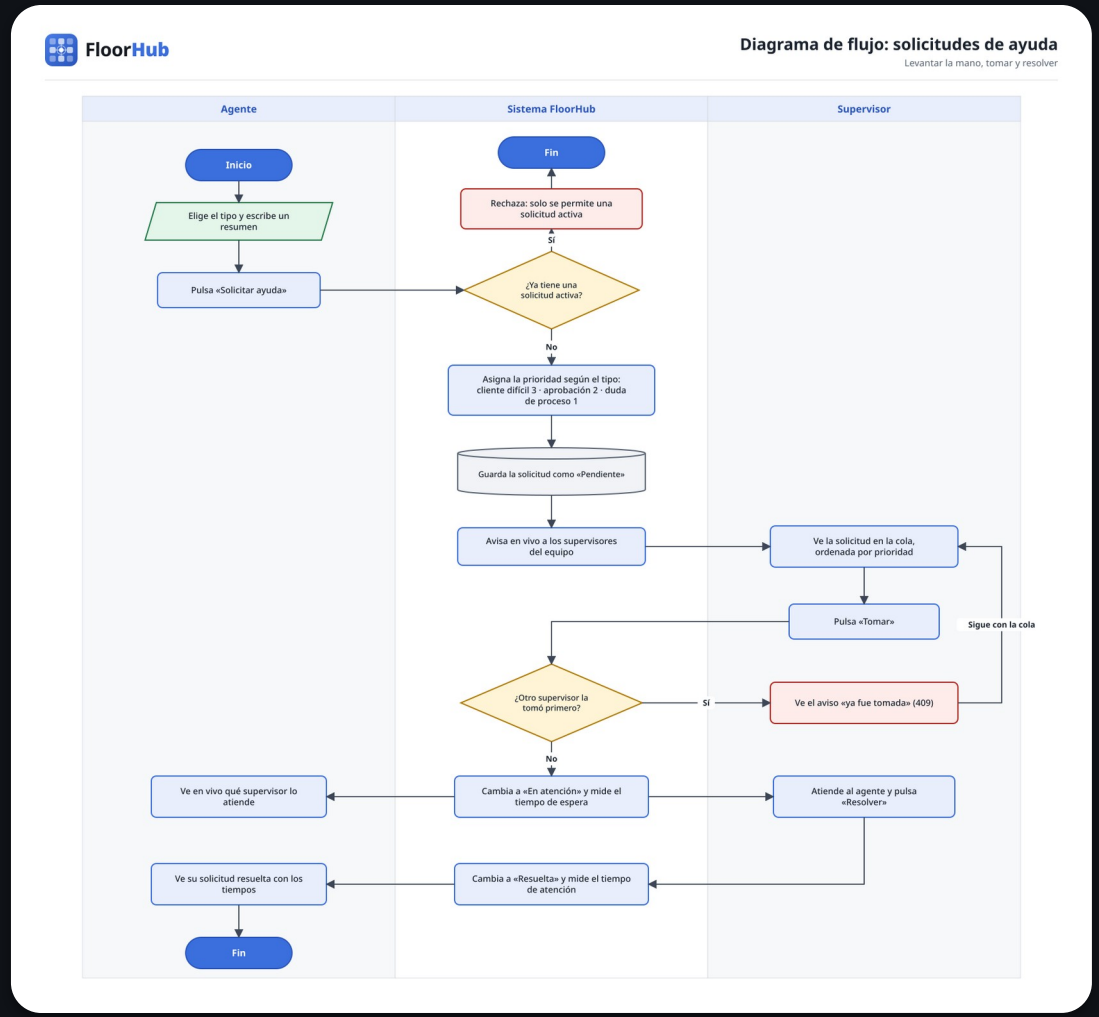
1. El supervisor redacta y elige el destino con el buscador.
2. El sistema valida que el destino sea de sus equipos.
3. Guarda la lista fija de destinatarios y entrega en vivo.
4. El agente confirma: queda auditado y el porcentaje sube.
5. Si es crítico, recuerda solo a quien falta (hasta 5 rondas).



PROCESOS

Flujo de solicitudes de ayuda

1. El agente levanta la mano con tipo y resumen.
2. El sistema asigna la prioridad (3, 2 o 1).
3. Los supervisores del equipo la ven en la cola al instante.
4. Uno la toma de forma exclusiva: se mide la espera.
5. Al resolverla se mide la atención y el agente lo ve en vivo.



HERRAMIENTAS

Tecnologías

Frontend

React 19 · Vite · Socket.IO client

Backend

Node.js 26 · Express · zod · pino

Tiempo real

Socket.IO con adaptador Redis

Colas

BullMQ sobre Redis 8

Base de datos

PostgreSQL 17 · node-pg-migrate

Pruebas

Vitest · Supertest · ESLint

Contenedores

Docker · Docker Compose · Nginx

Nube

Kubernetes (EKS) · Terraform · GitHub Actions

IDENTIDAD

Identidad de marca



FloorHub

Ocho puestos del piso alrededor de un nodo central en vivo: el supervisor conectado con su equipo.

Azul Hub
#3B6FDD

Azul Señal
#8DB0F7

Noche de Turno
#0F1217

Grafito
#161A21

Verde Confirmado
#6CC995

Ámbar Espera
#E6B55A

Coral Crítico
#F2837B

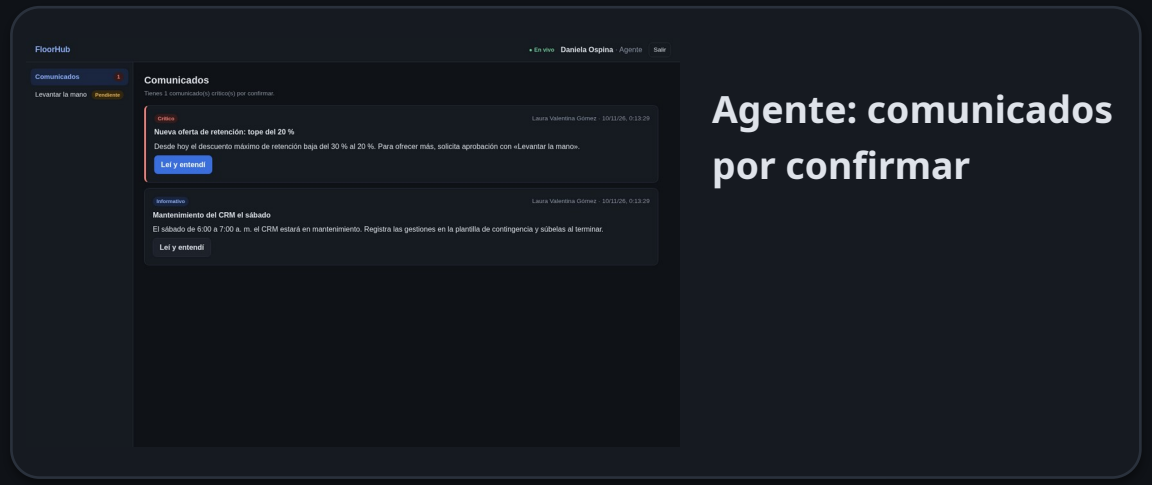
Niebla
#DFE3EA

Tipografía: Inter

Alternativas: Noto Sans y system-ui. Tema oscuro de bajo contraste; el rojo se reserva para lo crítico.

PRODUCTO

Demostración



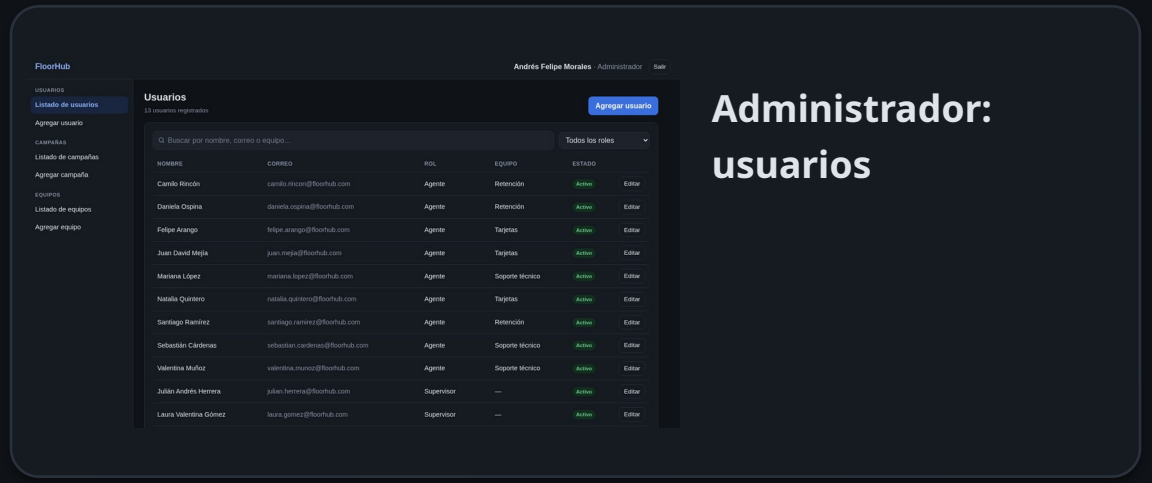
Agente: comunicados por confirmar



Supervisor: seguimiento de confirmación



Supervisor: destino con buscador



Administrador: usuarios

NUBE

Despliegue y costos en AWS

0,26 USD

por hora con todo encendido

8,16 USD

costo total estimado del proyecto

73 %

de margen frente al tope de 30 USD

- **Amazon EKS** con 2 nodos t3.medium bajo demanda y RDS PostgreSQL db.t4g.micro.
- **Un solo Network Load Balancer** y Redis dentro del clúster: sin NAT Gateway ni servicios administrados extra.
- **Infraestructura como código** con Terraform; despliegue desde GitHub Actions con aprobación obligatoria.
- **Control del gasto:** presupuesto con alertas, recursos etiquetados y make destroy con verificación final.

CIERRE

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

- FloorHub convierte cada comunicado en una lectura confirmada y medible.
- La cola de ayuda elimina las solicitudes perdidas y las atenciones duplicadas.
- La auditoría vive en la base de datos, no en la buena voluntad.
- Todo el sistema cabe en un presupuesto académico.

Próximos pasos

- Reportes históricos y exportación de métricas.
- Notificaciones de escritorio y móviles.
- Integración con el CRM y la telefonía.
- Inicio de sesión corporativo (SSO).
- Adjuntos e imágenes en los comunicados.



¡Gracias!

¿Preguntas?

Erick Santiago Tamayo Garcia

FloorHub · Comunicados y ayuda en vivo para el piso de operaciones